



Как создавать UI



Антон Данилов



Антон Данилов

Автокредиты, iOS-разработчик

Обо мне

- ✓ Закончил НИУ ВШЭ, Бизнес-информатика
- ✓ 5 лет в iOS
- ✓ Один из создателей курса в Яндекс.Практикум
- ✓ Играю в бадминтон

Агенда



Проект в Xcode

Как и где создаются приложения



Interface Builder

Как наглядно создать интерфейс



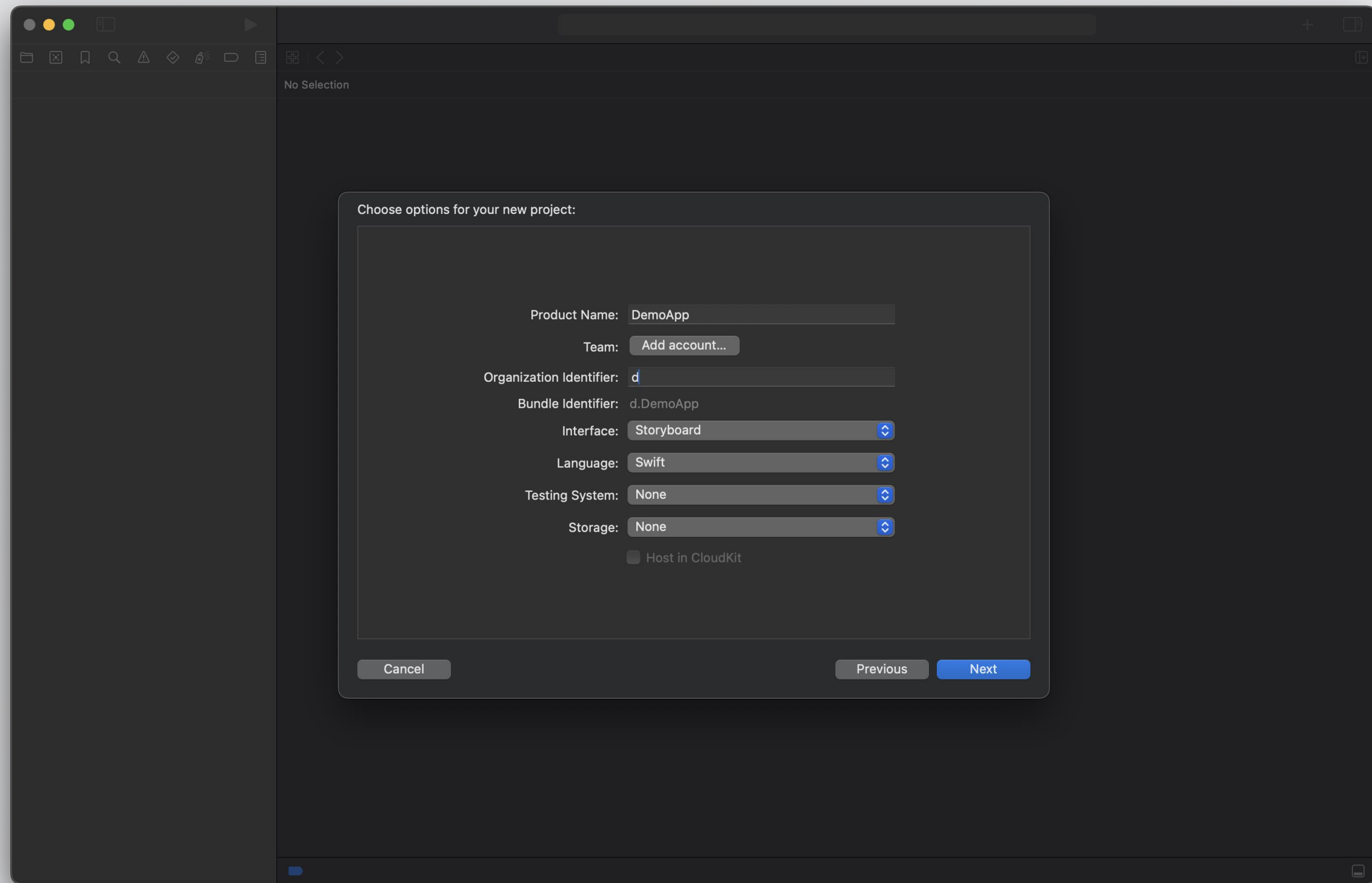
AutoLayout

Как сделать интерфейс адаптивным



UIViewController

Как сделать интерфейс интерактивным



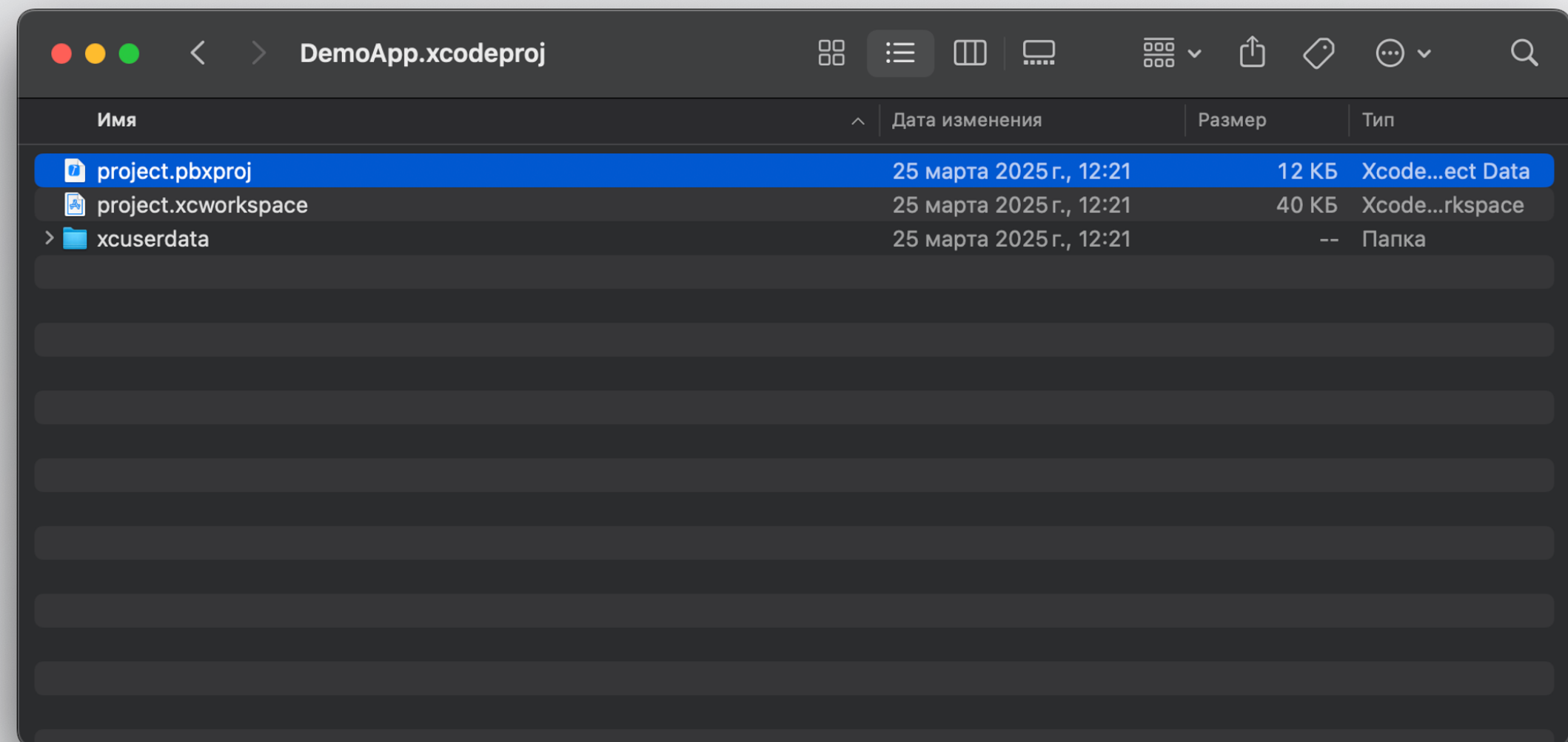
DemoApp			
Имя	Дата изменения	Размер	Тип
DemoApp.xcodeproj	Сегодня, 20:06	60 КБ	Xcode Project
▼ DemoApp	27 марта 2025 г., 15:39	--	Папка
ViewController.swift	27 марта 2025 г., 15:39	402 Б	Swift Source
SceneDelegate.swift	25 марта 2025 г., 12:21	2 КБ	Swift Source
Info.plist	25 марта 2025 г., 12:21	704 Б	Property List
▼ Base.lproj	Сегодня, 20:07	--	Папка
Main.storyboard	Сегодня, 20:07	5 КБ	Interfa...cument
LaunchScreen.storyboard	25 марта 2025 г., 12:21	2 КБ	Interfa...cument
> Assets.xcassets	Сегодня, 19:38	--	Папка
AppDelegate.swift	25 марта 2025 г., 12:21	1 КБ	Swift Source

.xcodeproj

Папка с информацией о проекте

В .pbxproj лежит все что связано со структурой проекта, ссылками на исходными файлы и тд.

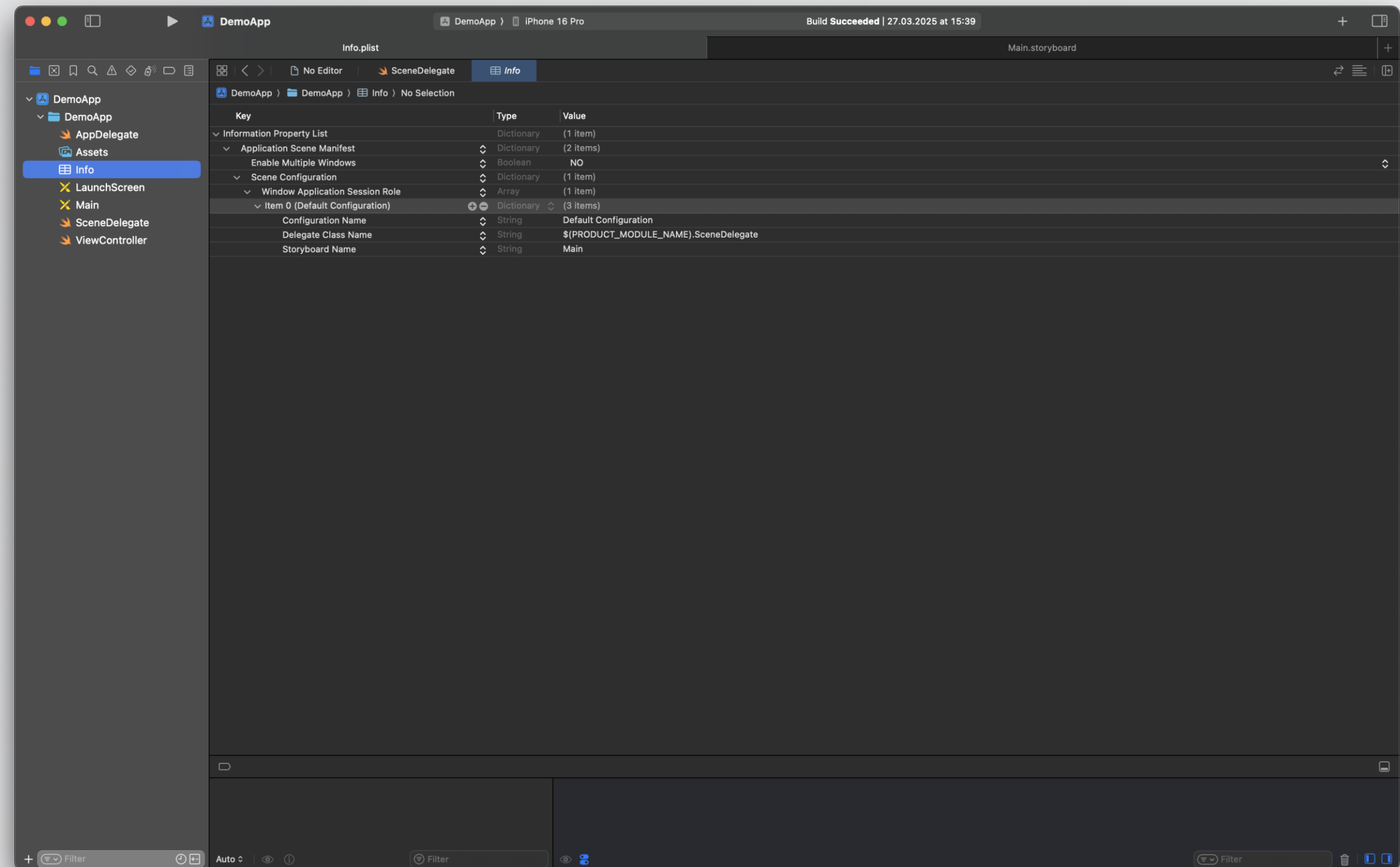
В папке xcuserdata находятся данные пользователя, например, брейкпоинты, схемы сборки и тд



Info.plist

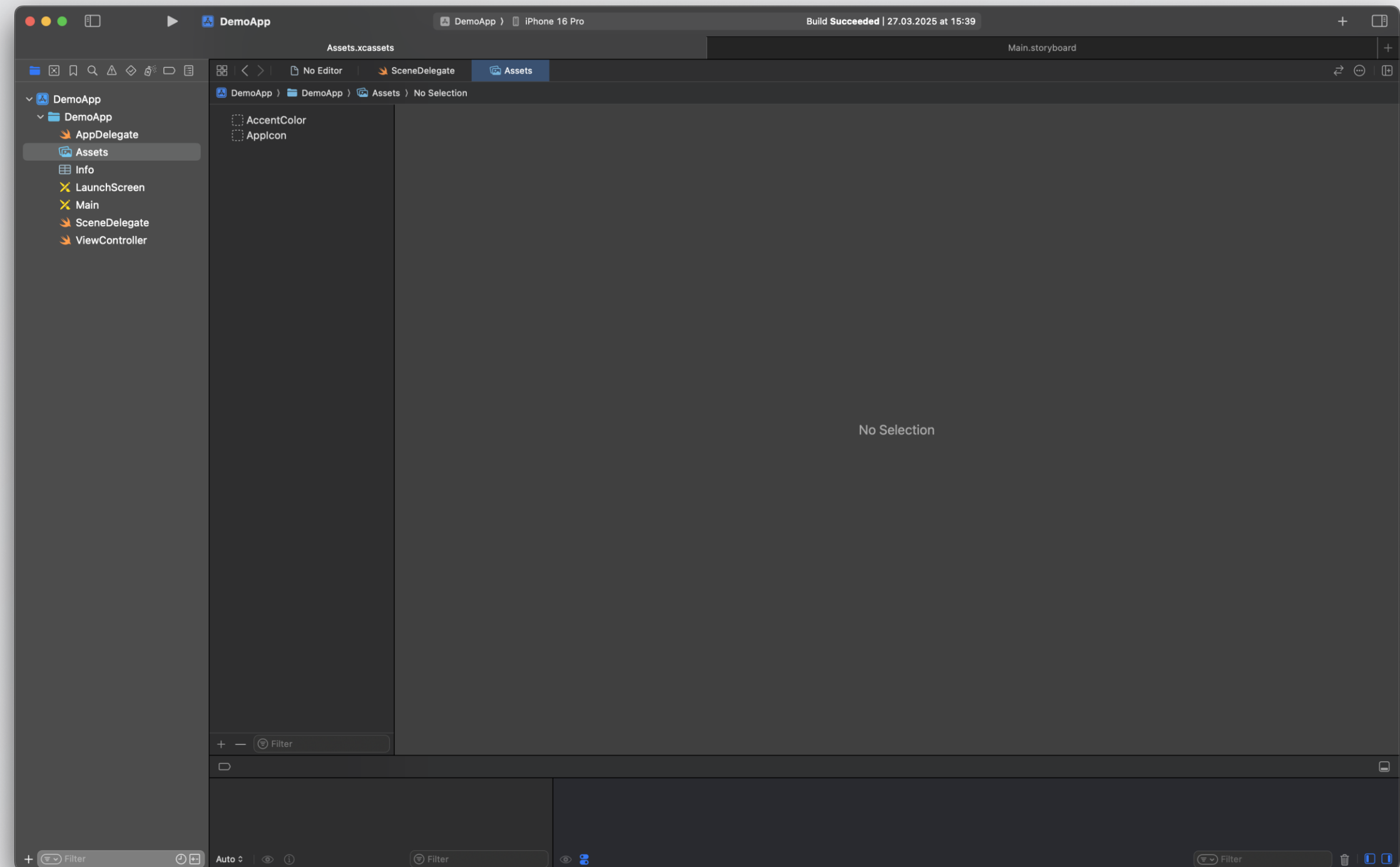
XML-файл с настройками

Конфигурационный файл приложения. Содержит ключи и значения, описывающие настройки приложения



Assets

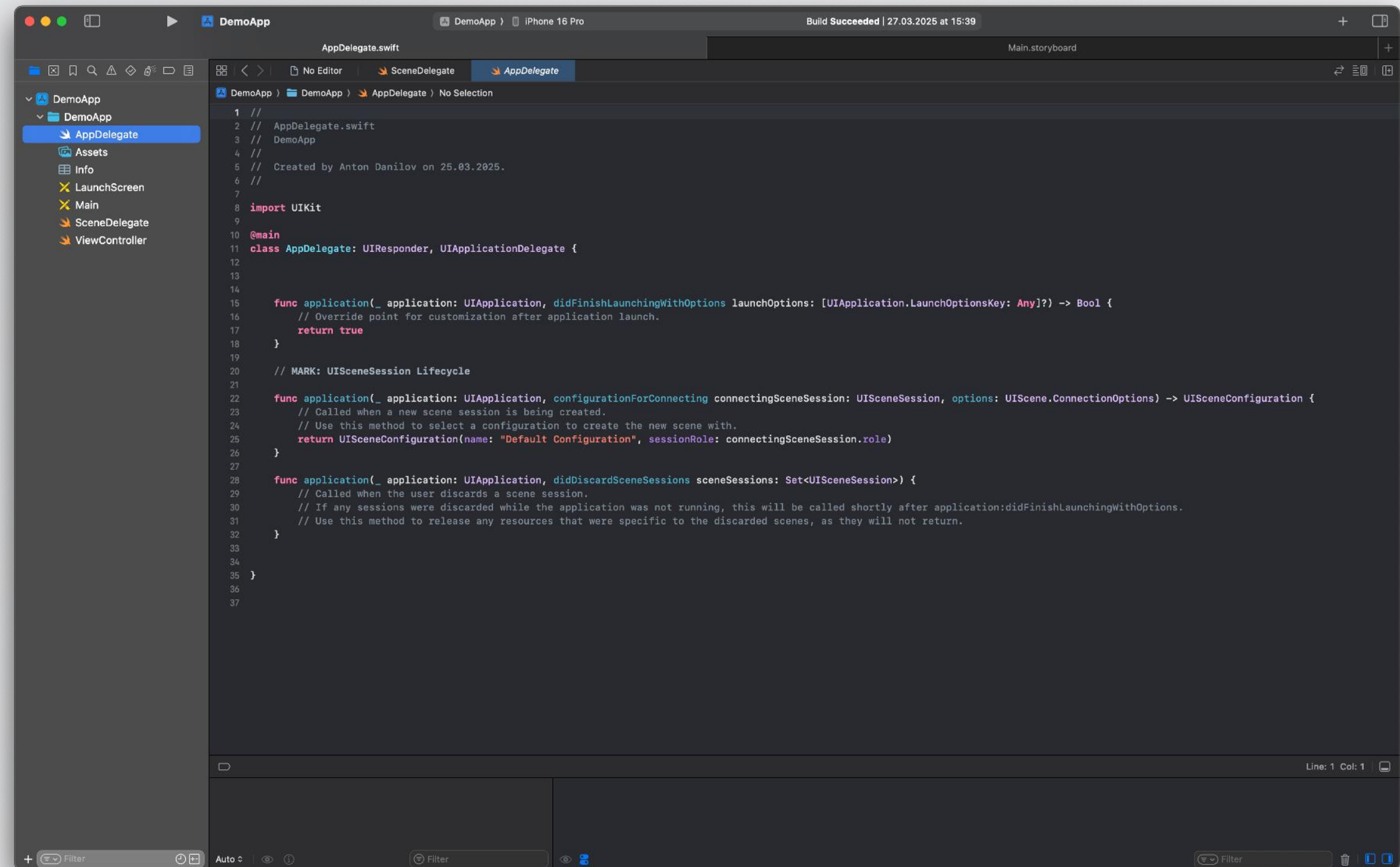
Хранилище ресурсов приложения
(иконки, изображения, цвета)



AppDelegate

Входная точка приложения

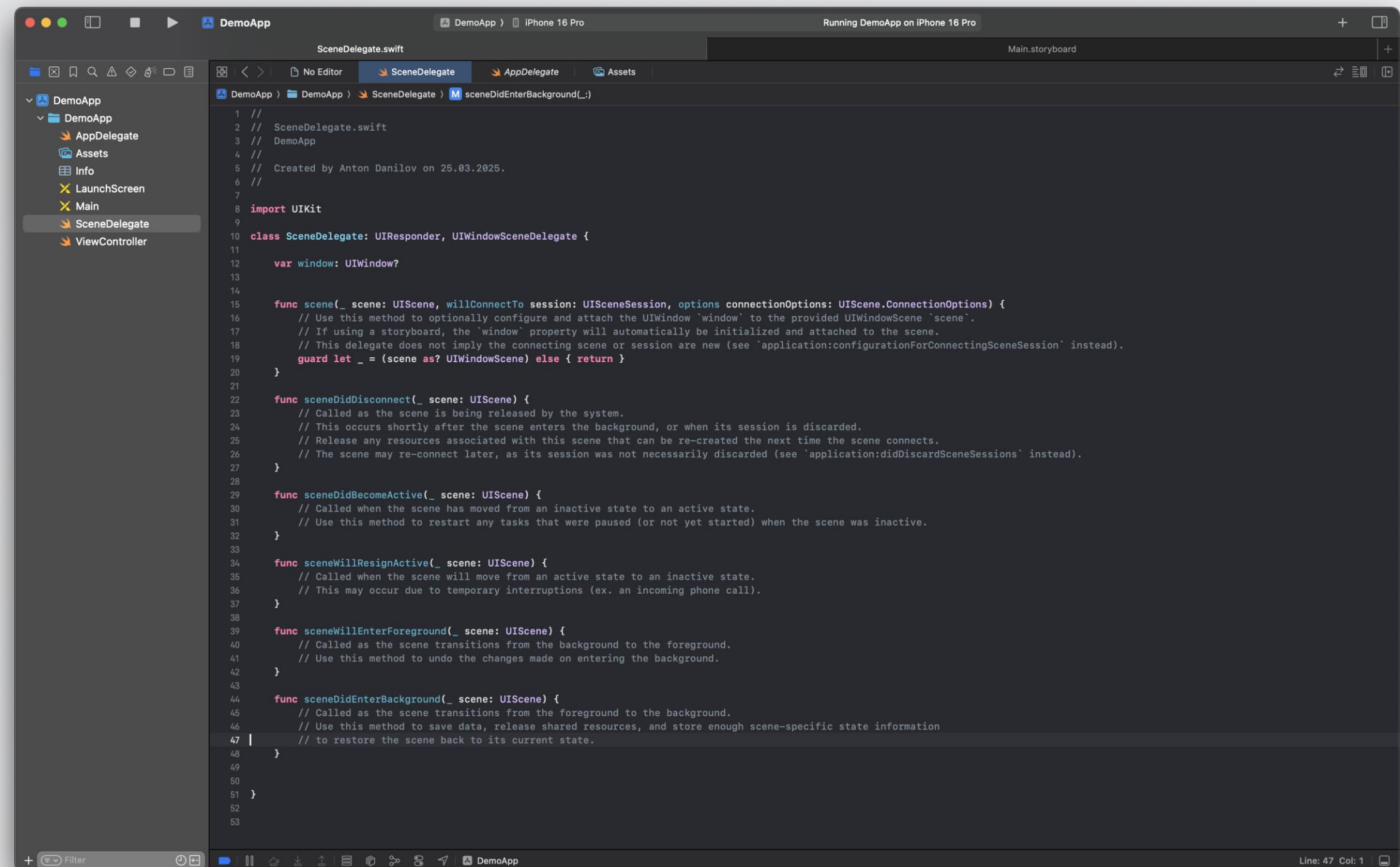
Управляет событиями уровня приложения, такими как запуск приложения, получение уведомлений и глобальные настройки



SceneDelegate

Отслеживает состояние окна

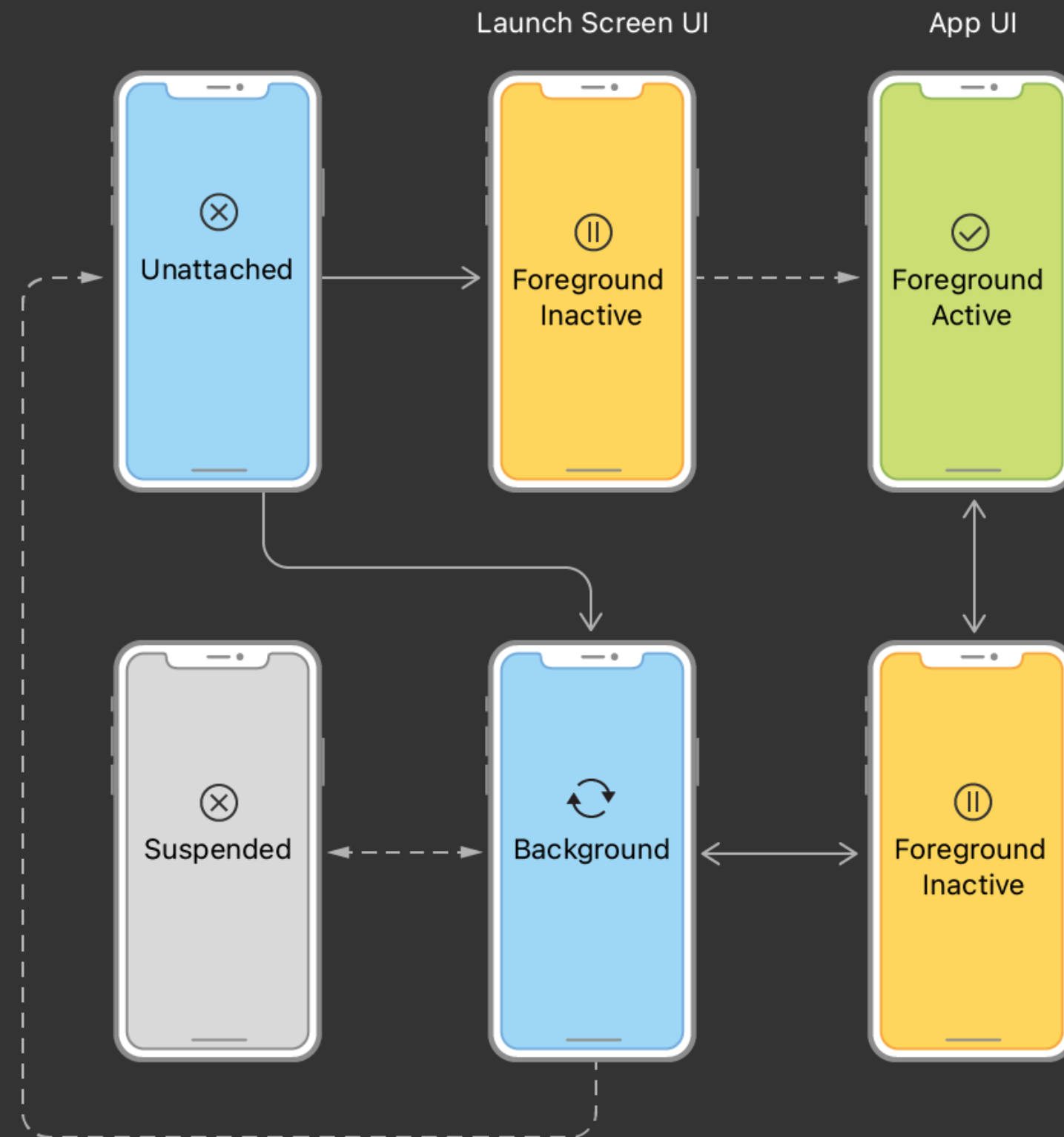
Управляет жизненным циклом отдельных сцен (или окон) приложения. Каждая сцена представляет собой один экземпляр пользовательского интерфейса приложения. В iOS сцена обычно одна.



SceneDelegate

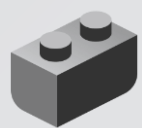
Отслеживает состояние окна

Управляет жизненным циклом отдельных сцен (или окон) приложения. Каждая сцена представляет собой один экземпляр пользовательского интерфейса приложения. В iOS сцена обычно одна.





Агенда



Проект в Xcode

Как и где создаются приложения



Interface Builder

Как наглядно создать интерфейс



AutoLayout

Как сделать интерфейс адаптивным



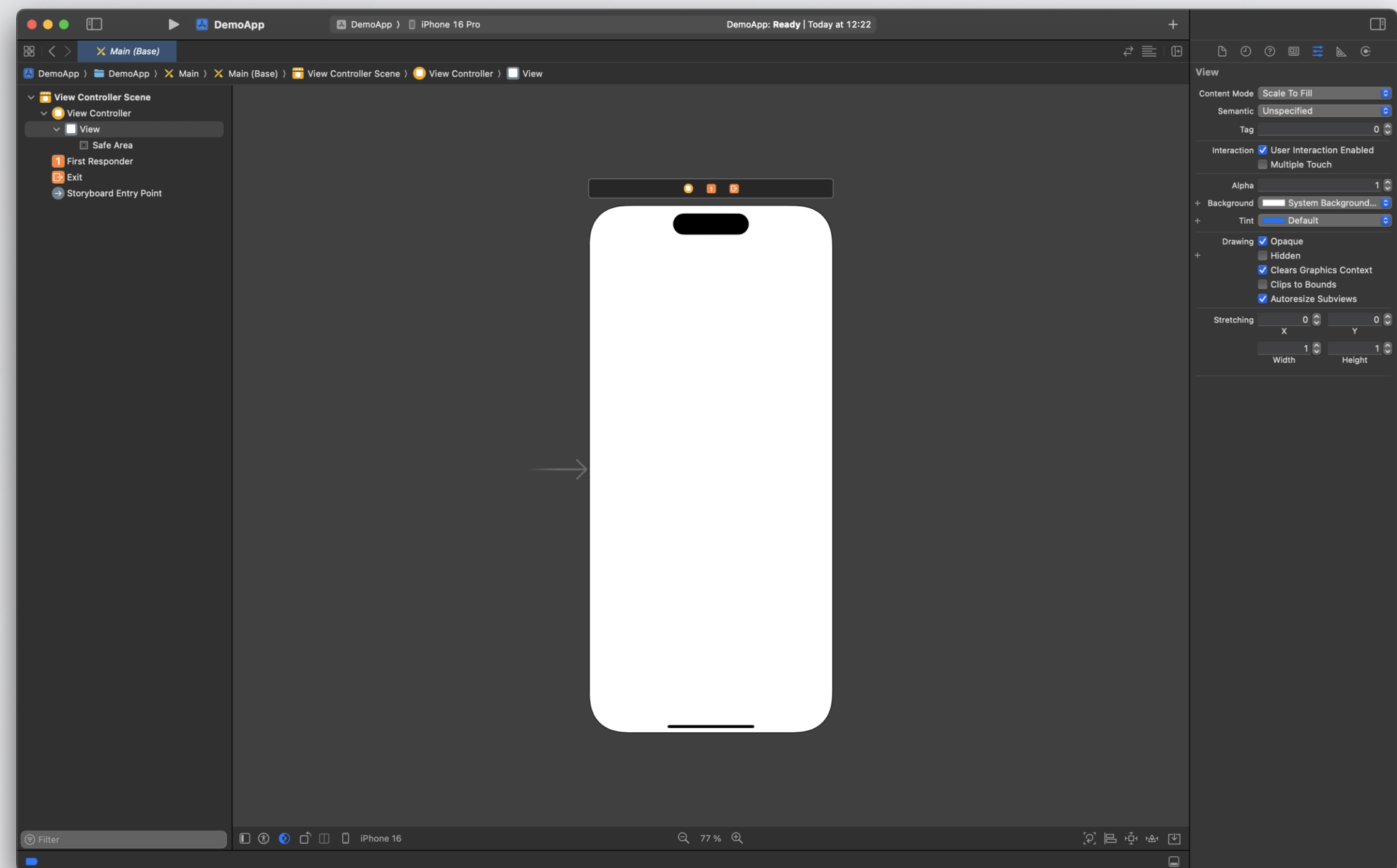
UIViewController

Как сделать интерфейс интерактивным

Interface Builder

Инструмент для проектирования интерфейса

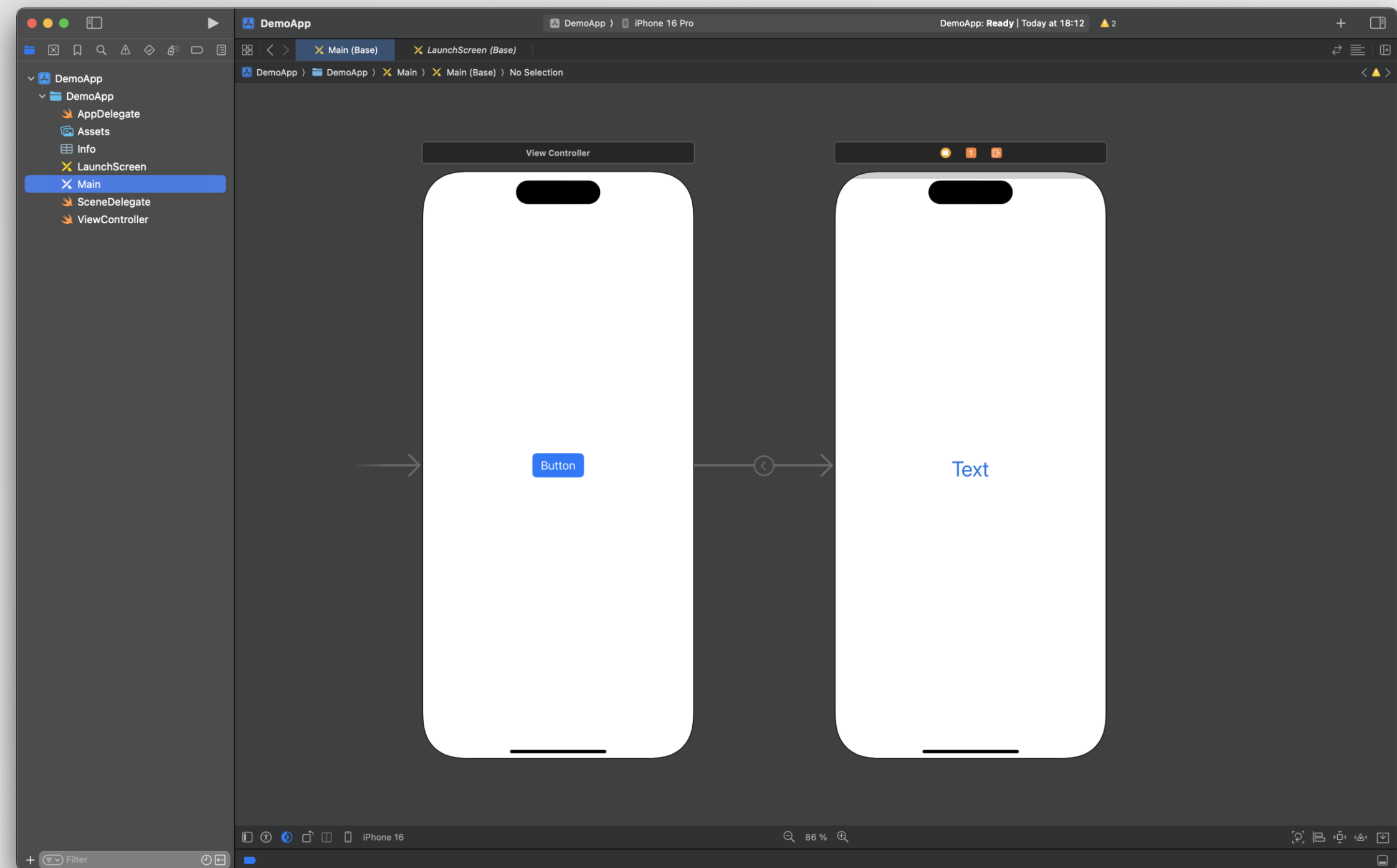
Позволяет настраивать внешний вид экранов, констрейнты, переходы между экранами и обработку жестов



Storyboard

XML-файл со всей информацией об интерфейсе

Содержит информацию об экранах, элементах интерфейса, переходах, констрейнтах и прочее

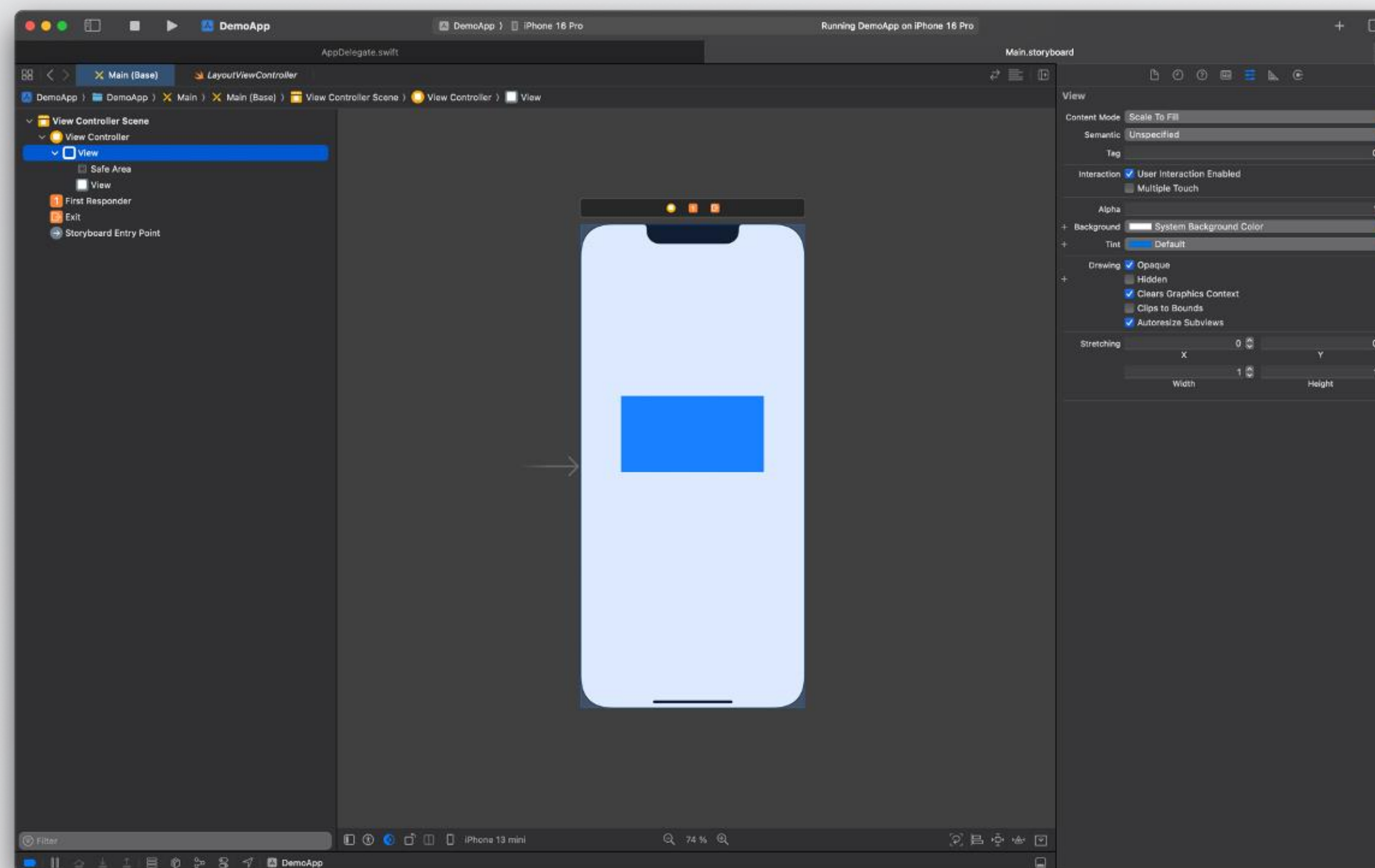


UIView

Базовый класс в UIKit

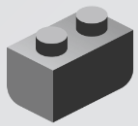
Представляет собой
прямоугольную область на экране,
которая может отображать контент,
реагировать на пользовательский
ввод и управлять анимациями

Большинство элементов
интерфейса наследуются от UIView





Агенда



Проект в Xcode

Как и где создаются приложения



Interface Builder

Как наглядно создать интерфейс



AutoLayout

Как сделать интерфейс адаптивным



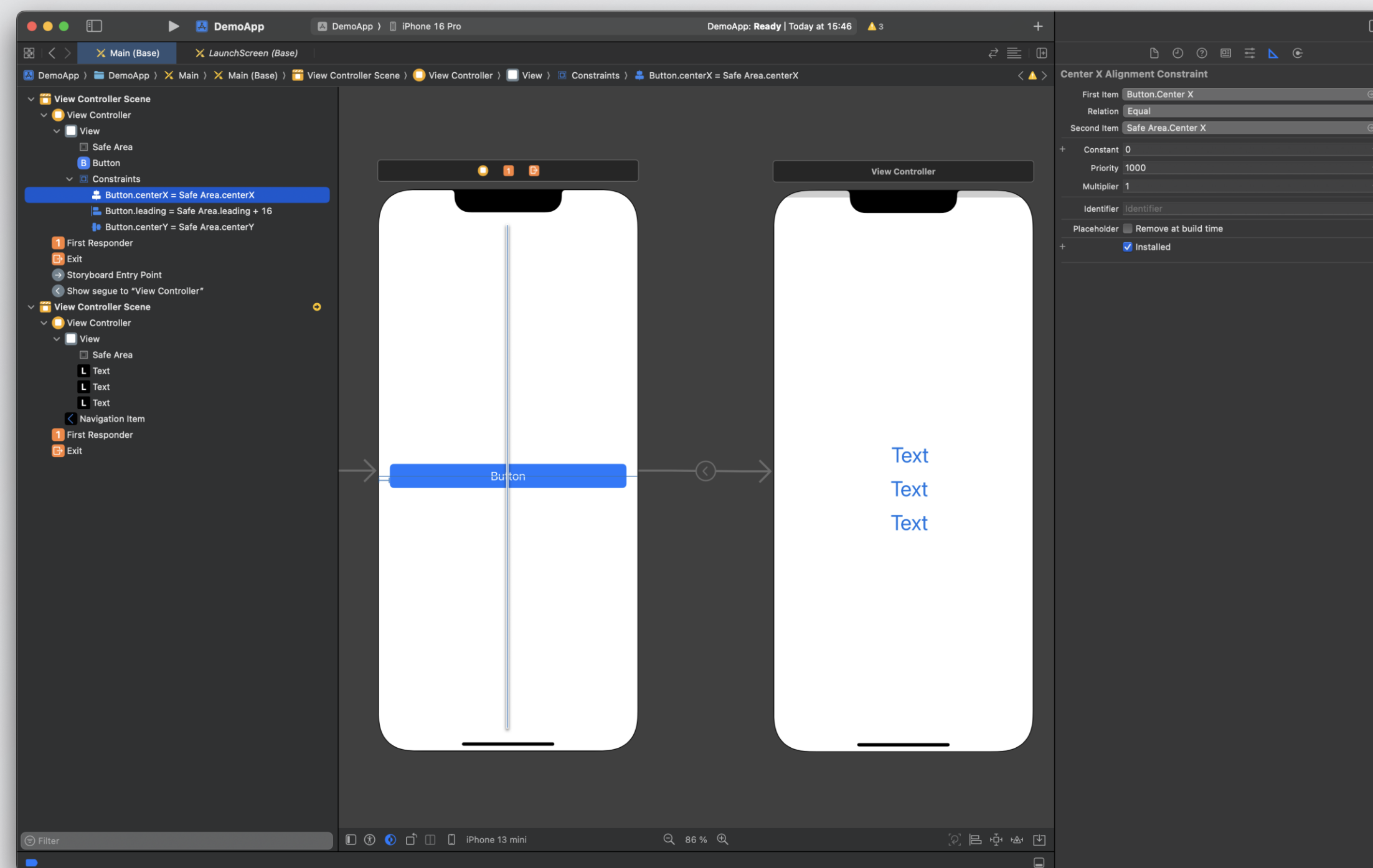
UIViewController

Как сделать интерфейс интерактивным

Constraint

Позволяет задать положение и размер элементов интерфейса

Представляет собой линейное уравнение или неравенство, описывающее позицию или размер элемента относительно других элементов или границ экрана



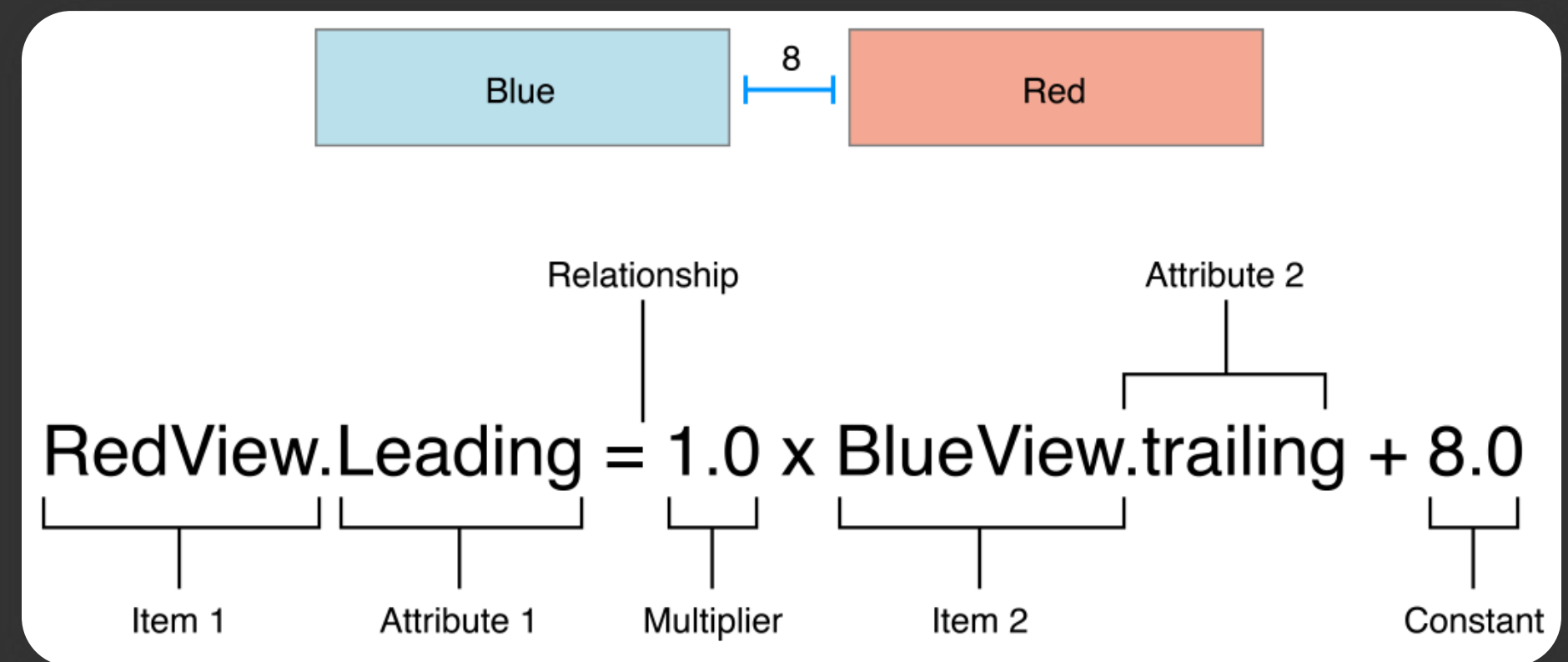
Constraint

Уравнение на картинке задает расстояние равное 8.0 между двумя вью.

Relationship — взаимосвязь между левой и правой частями. Может иметь одно из трех значений: равно, больше или равно, или меньше или равно.

Multiplier — коэффициент, умножающий значение атрибута одного элемента относительно другого. Например, с его помощью можно задать ширину элемента вдвое больше его высоты.

Constant — константа типа float. Это значение добавляется к значению атрибута, в данном случае к значению правой границы у синей вью.



Attributes

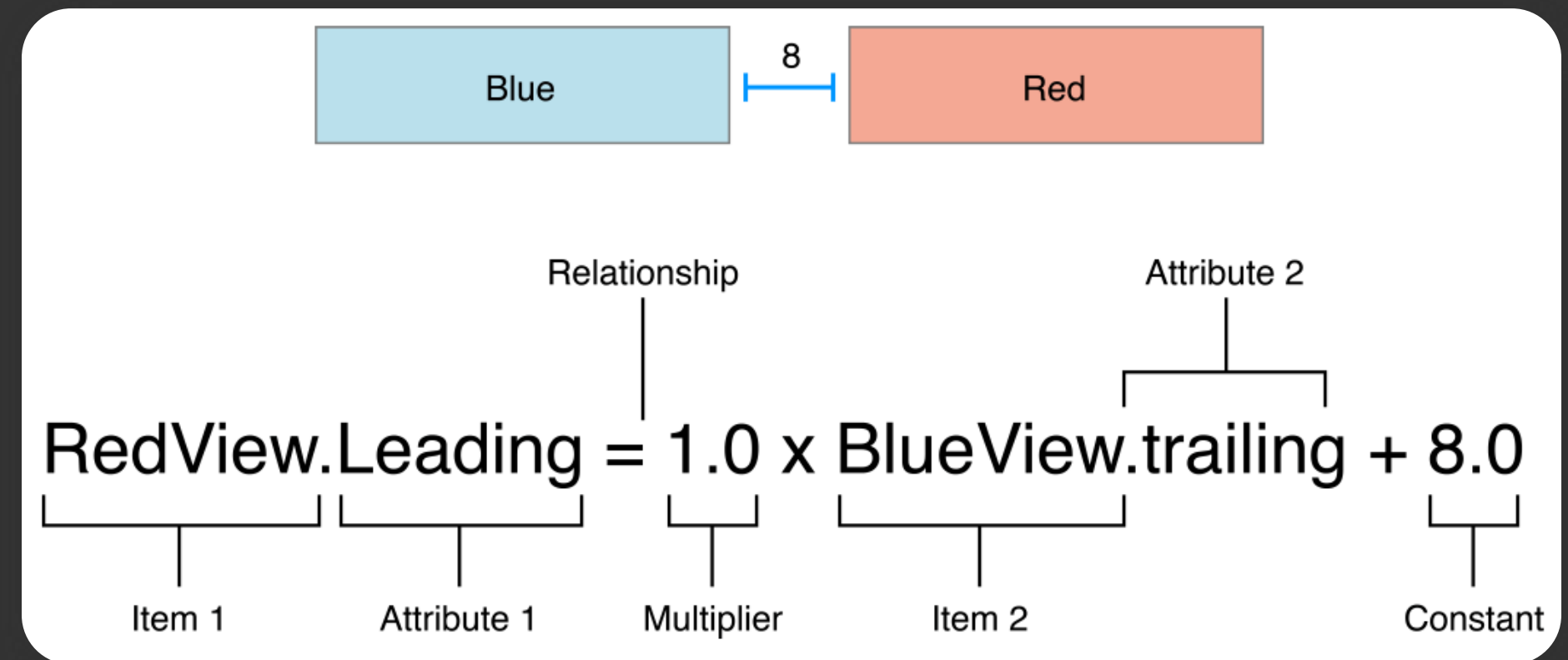
Существует два основных типа атрибутов:
атрибуты размера и атрибуты расположения.

Атрибуты размера

- Width
- Height

Атрибуты расположения:

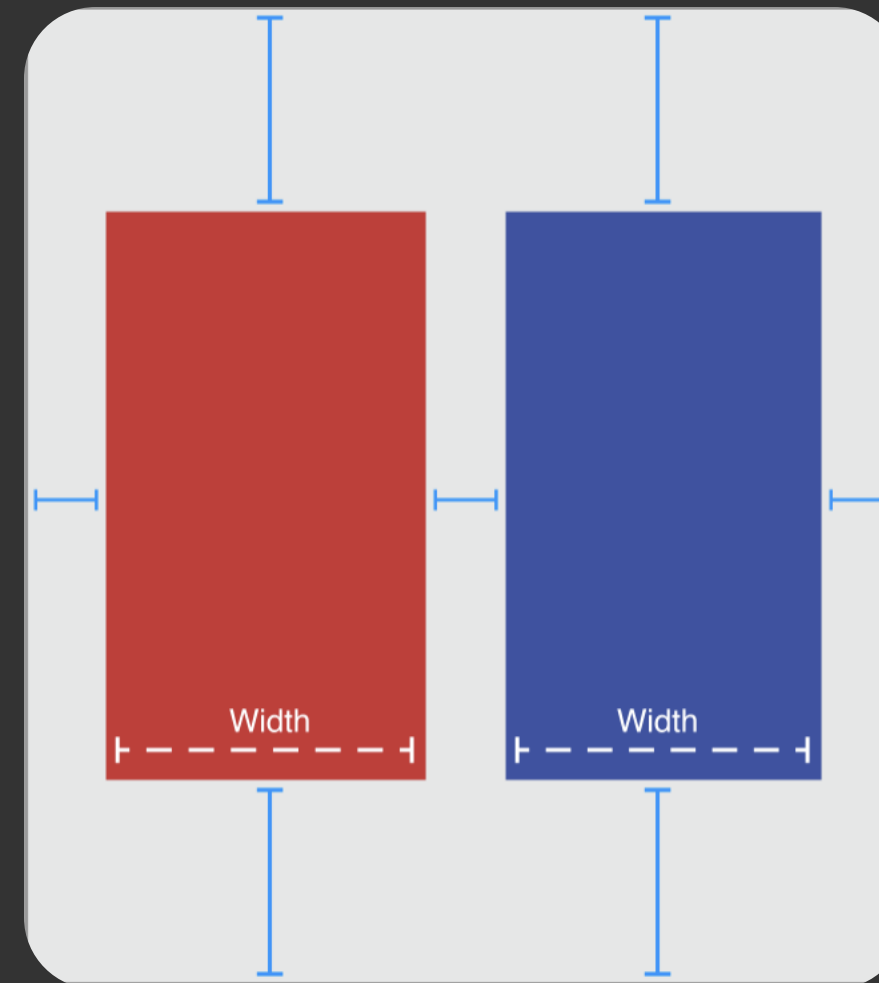
- Leading
- Trailing
- Left
- Right
- Top
- Bottom
- CenterX
- CenterY



AutoLayout

Динамически рассчитывает размер и положение всех элементов на экране, основываясь на констрейнтах

По сути AutoLayout решает систему уравнений и неравенств. Такая система позволяет создавать адаптивный интерфейс под разные типы устройств, размер экрана и ориентацию.



// Vertical Constraints

`Red.top = 1.0 * Superview.top + 20.0`

`Superview.bottom = 1.0 * Red.bottom + 20.0`

`Blue.top = 1.0 * Superview.top + 20.0`

`Superview.bottom = 1.0 * Blue.bottom + 20.0`

// Horizontal Constraints

`Red.leading = 1.0 * Superview.leading + 20.0`

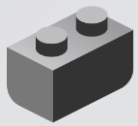
`Blue.leading = 1.0 * Red.trailing + 8.0`

`Superview.trailing = 1.0 * Blue.trailing + 20.0`

`Red.width = 1.0 * Blue.width + 0.0`



Агенда



Проект в Xcode

Как и где создаются приложения



Interface Builder

Как наглядно создать интерфейс



AutoLayout

Как сделать интерфейс адаптивным



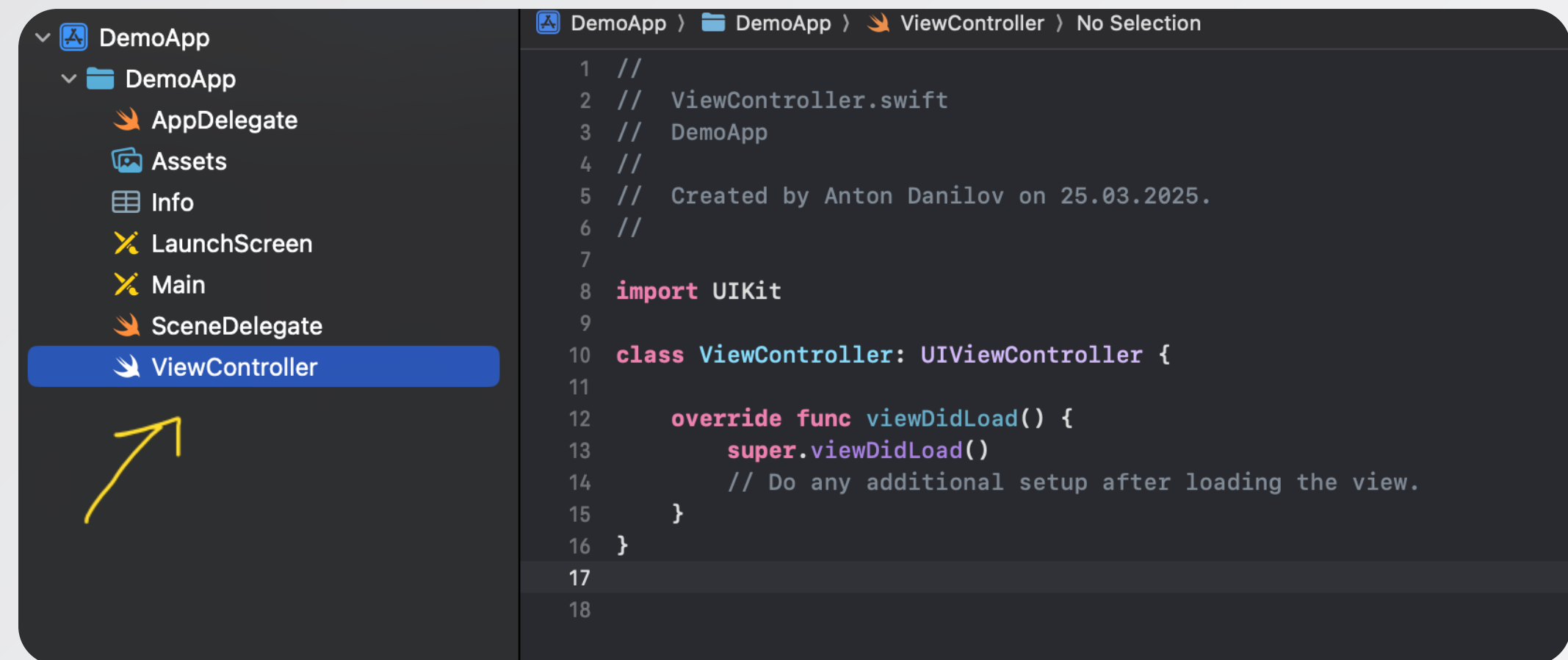
UIViewController

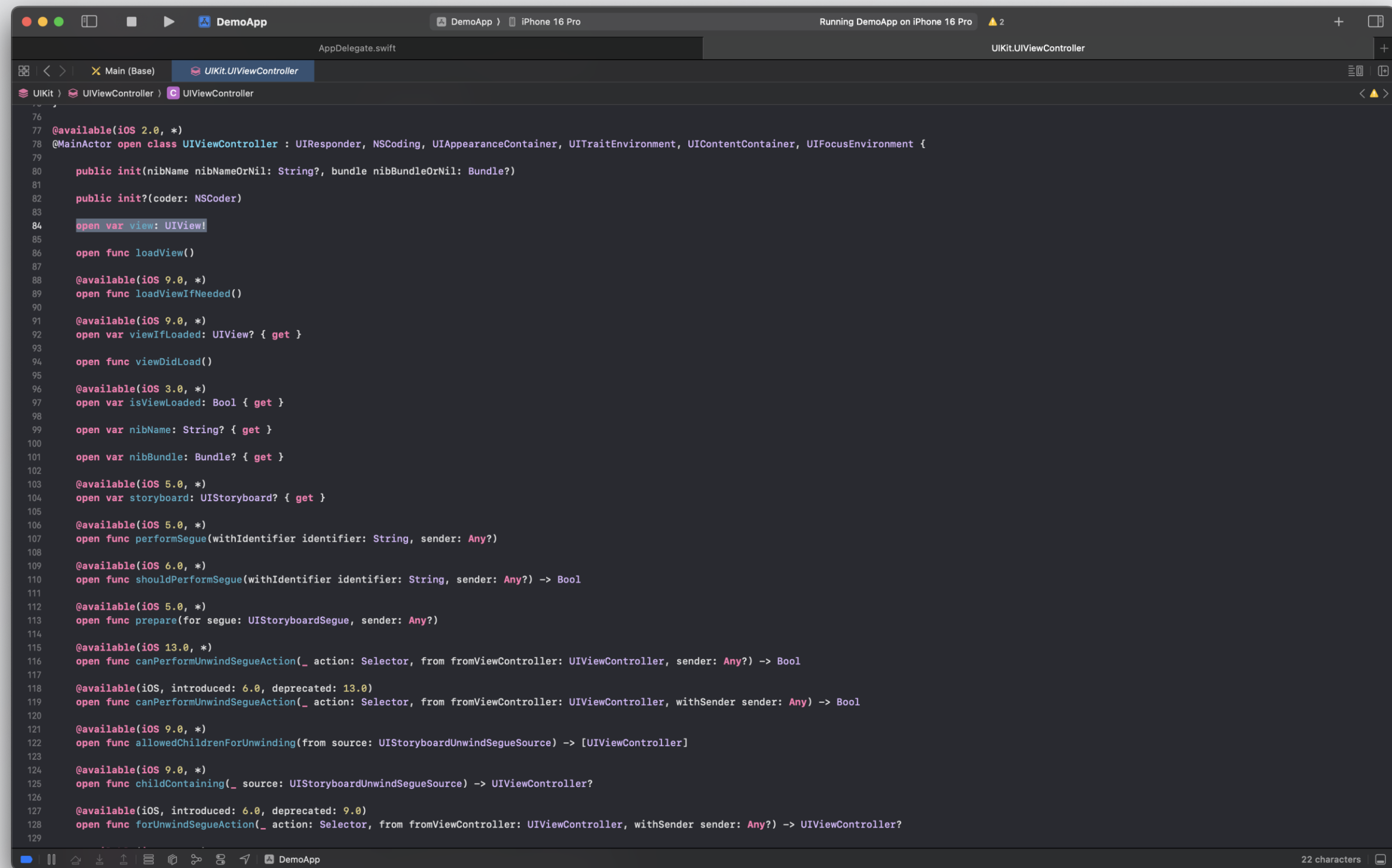
Как сделать интерфейс интерактивным

UIViewController

Базовая сущность, которая хранит и управляет вью

Позволяет добавлять логику на разных этапах жизненного цикла экрана, обрабатывать жесты, переходы между экранами и многое другое.





```
76
77 @available(iOS 2.0, *)
78 @MainActor open class UIViewController : UIResponder, NSCoding, UIAppearanceContainer, UITraitEnvironment, UIContentContainer, UIFocusEnvironment {
79
80     public init(nibName nibNameOrNil: String?, bundle nibBundleOrNil: Bundle?)
81
82     public init?(coder: NSCoder)
83
84     open var view: UIView!
85
86     open func loadView()
87
88     @available(iOS 9.0, *)
89     open func loadViewIfNeeded()
90
91     @available(iOS 9.0, *)
92     open var viewIfLoaded: UIView? { get }
93
94     open func viewDidLoad()
95
96     @available(iOS 3.0, *)
97     open var isViewLoaded: Bool { get }
98
99     open var nibName: String? { get }
100
101     open var nibBundle: Bundle? { get }
102
103     @available(iOS 5.0, *)
104     open var storyboard: UIStoryboard? { get }
105
106     @available(iOS 5.0, *)
107     open func performSegue(withIdentifier identifier: String, sender: Any?)
108
109     @available(iOS 6.0, *)
110     open func shouldPerformSegue(withIdentifier identifier: String, sender: Any?) -> Bool
111
112     @available(iOS 5.0, *)
113     open func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?)
114
115     @available(iOS 13.0, *)
116     open func canPerformUnwindSegueAction(_ action: Selector, from fromViewController: UIViewController, sender: Any?) -> Bool
117
118     @available(iOS, introduced: 6.0, deprecated: 13.0)
119     open func canPerformUnwindSegueAction(_ action: Selector, from fromViewController: UIViewController, withSender sender: Any?) -> Bool
120
121     @available(iOS 9.0, *)
122     open func allowedChildrenForUnwinding(from source: UIStoryboardUnwindSegueSource) -> [UIViewController]
123
124     @available(iOS 9.0, *)
125     open func childContaining(_ source: UIStoryboardUnwindSegueSource) -> UIViewController?
126
127     @available(iOS, introduced: 6.0, deprecated: 9.0)
128     open func forUnwindSegueAction(_ action: Selector, from fromViewController: UIViewController, withSender sender: Any?) -> UIViewController?
129
```


Жизненный цикл UIViewController

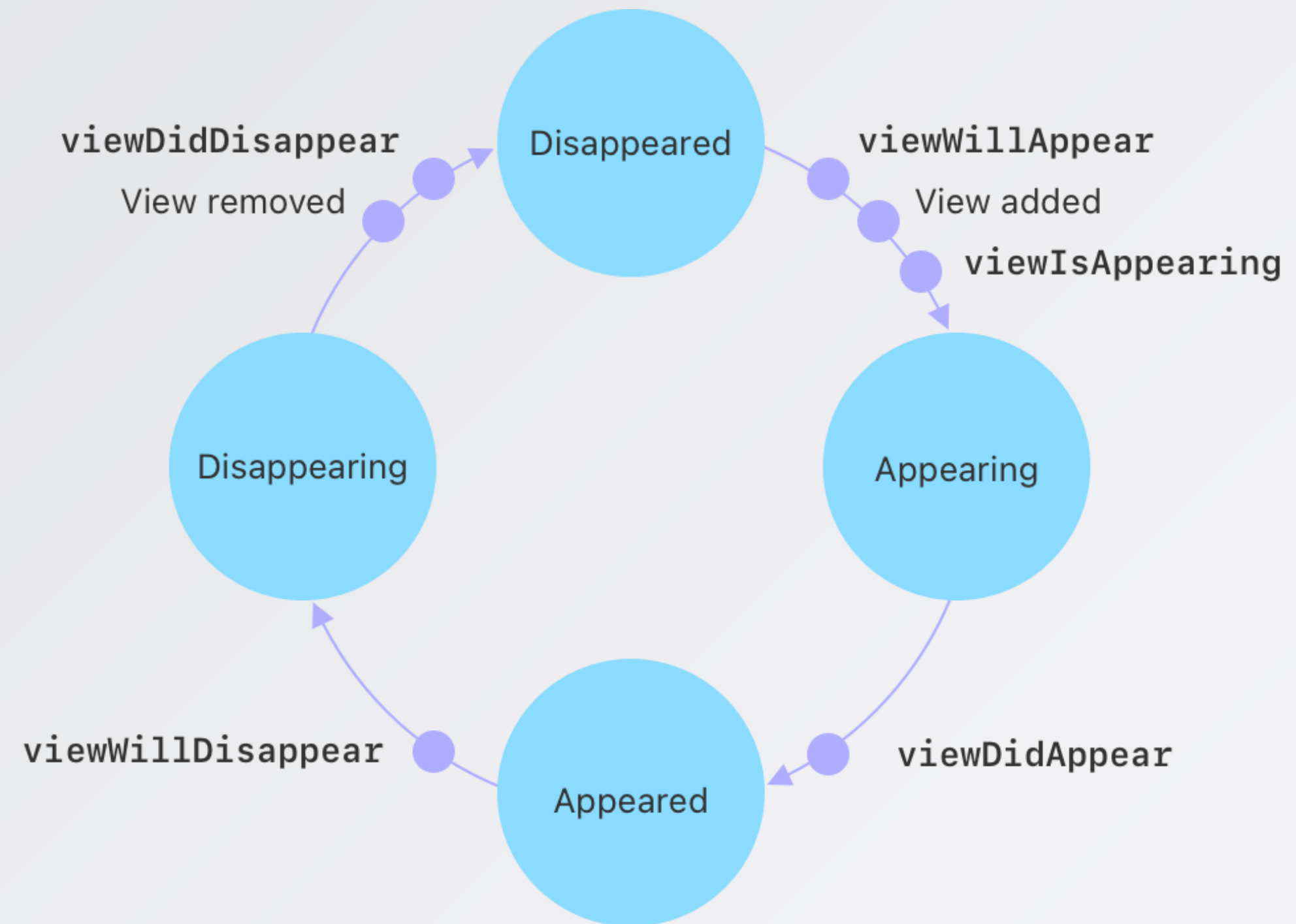
viewDidLoad(): вызывается после загрузки вью, используется для начальной настройки

viewWillAppear(): вызывается перед отображением вью на экране

viewDidAppear(): вызывается после отображения вью

viewWillDisappear(): вызывается перед скрыванием вью

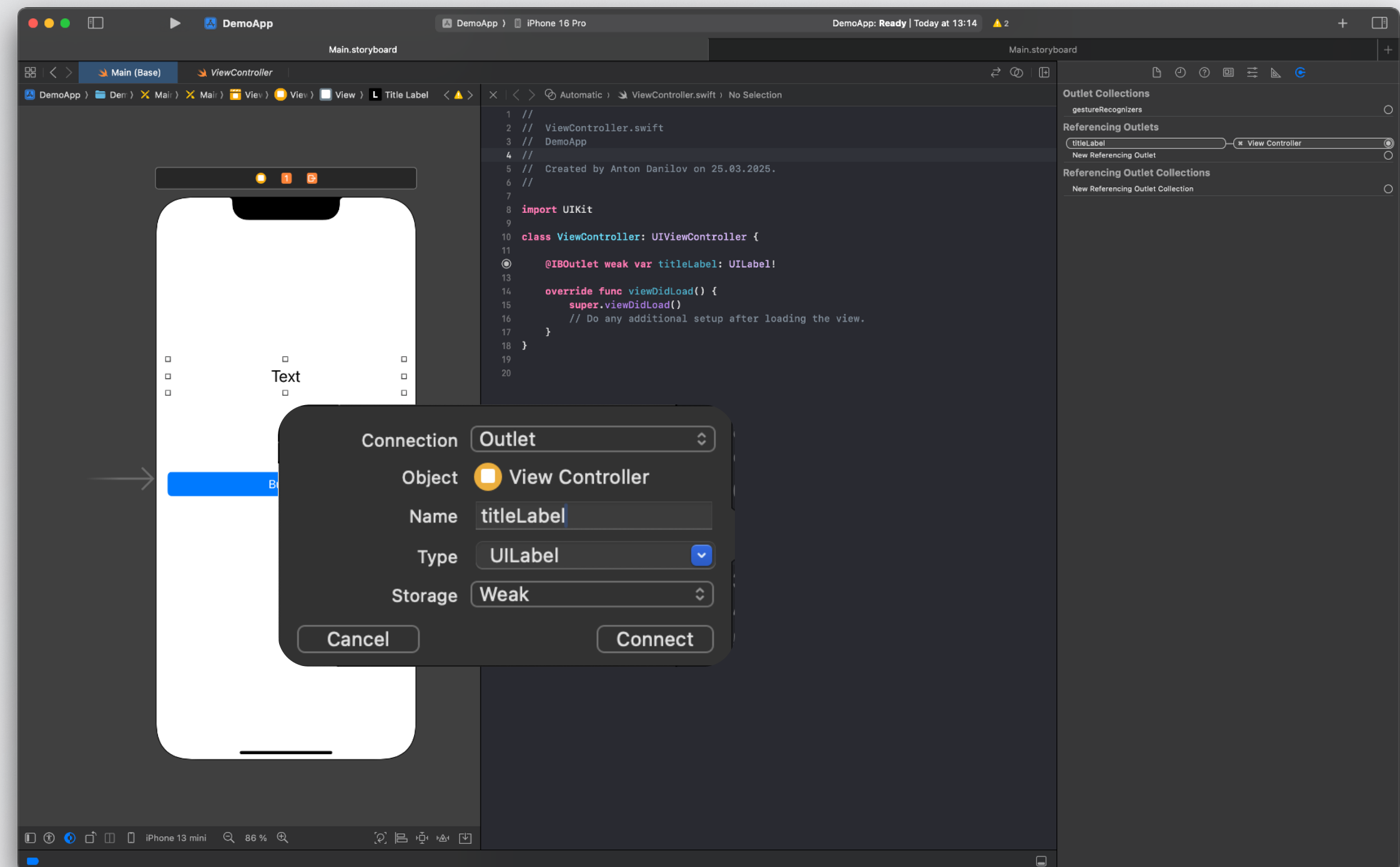
viewDidDisappear(): вызывается после скрывания вью



IBOutlet

Связывает проперти в коде с элементом интерфейса

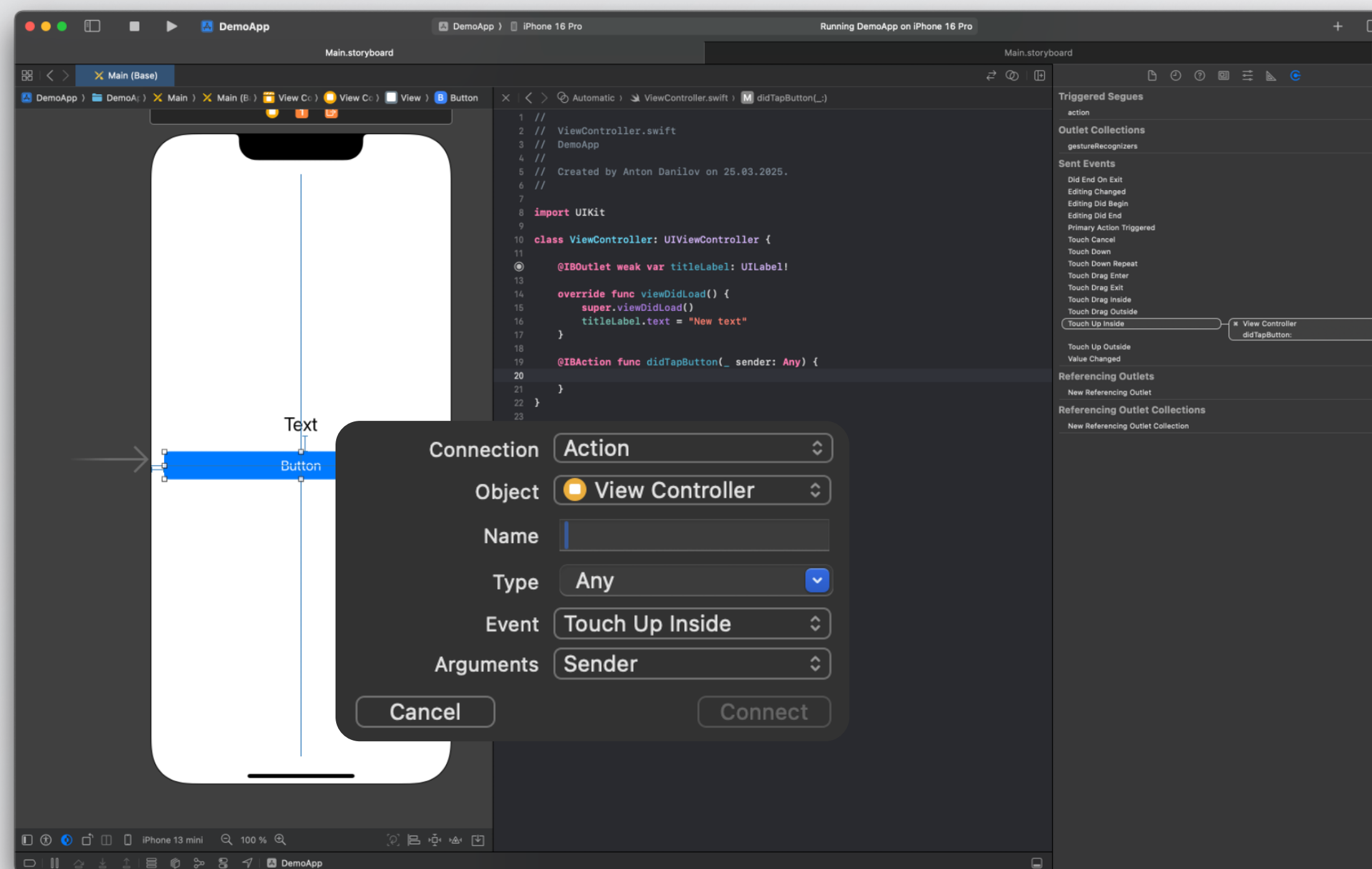
В вью контроллере мы можем обращаться и менять свойства элемента интерфейса. В данном случае это лейбл



IBAction

Связывает метод в коде с элементом интерфейса

Метод будет вызываться при определенном действии с элементом. В данном случае это нажатие на кнопку





Interface Builder

Плюсы

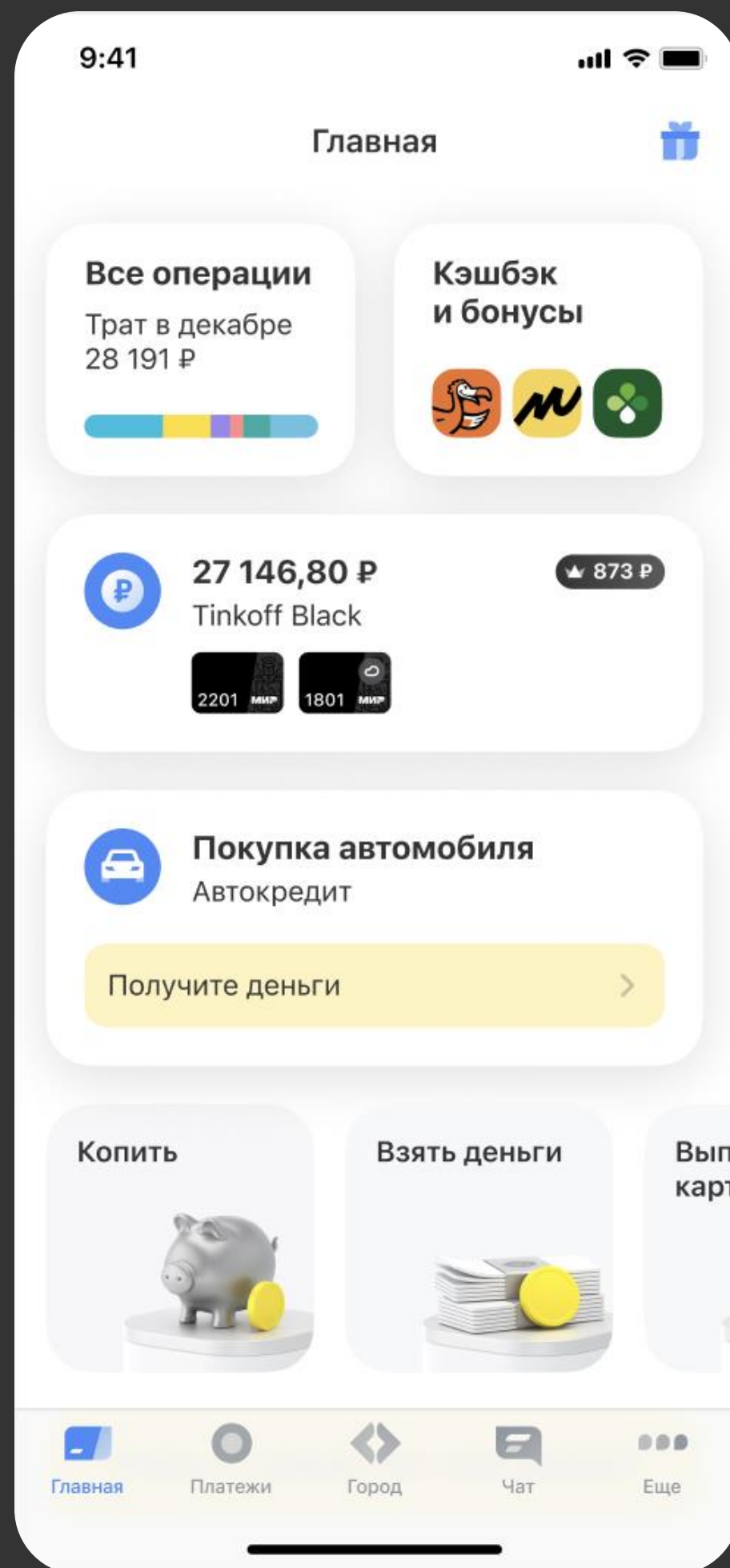
- Сразу виден финальный результат
- Все интуитивно понятно
- Подходит для новичков

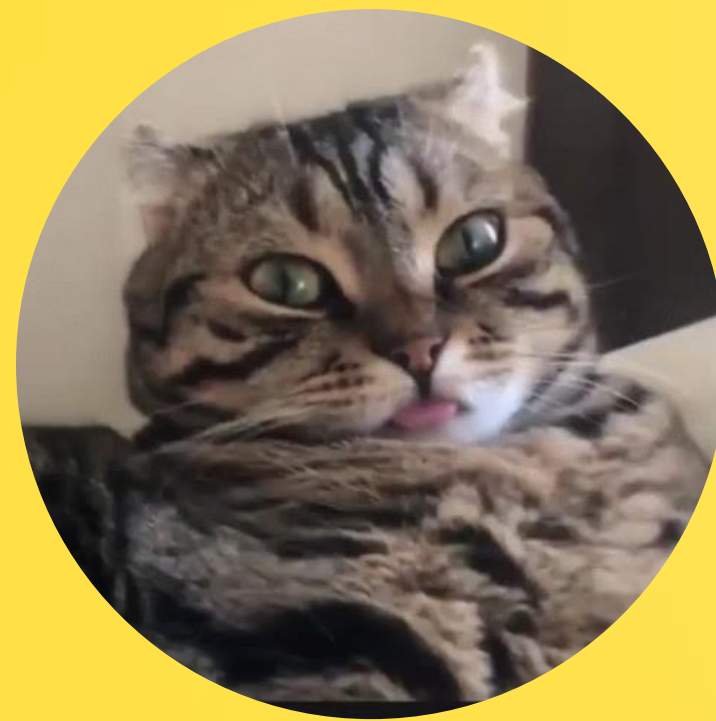


Минусы

- Неудобен для построения сложных интерфейсов
- Не сделать код-ревью
- Тяжело переиспользовать
- Необходимо все равно часть свойств настраивать через код







А теперь без Interface Builder


```
private func setupButton() {  
    let button = UIButton()  
    button.addTarget(self, action: #selector(didTapButton), for: .touchUpInside)  
    button.backgroundColor = .systemBlue  
    button.setTitle("Change title color", for: .normal)  
    view.addSubview(button)  
  
    mainButton = button  
}  
  
@objc private func didTapButton() {  
    titleLabel?.textColor = .systemBlue  
}
```



```
private func setupConstraints() {  
    guard let titleLabel, let mainButton else { return }  
  
    titleLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false  
    mainButton.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false  
  
    NSLayoutConstraint.activate([  
        mainButton.centerXAnchor.constraint(equalTo: view.centerXAnchor),  
        mainButton.centerYAnchor.constraint(equalTo: view.centerYAnchor),  
        mainButton.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor, constant: 16),  
  
        titleLabel.centerXAnchor.constraint(equalTo: view.centerXAnchor),  
        titleLabel.bottomAnchor.constraint(equalTo: mainButton.topAnchor, constant: -20),  
        titleLabel.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor, constant: 16)  
    ])  
}
```

